

令和7年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 技術基準担当版（少子高齢化）

試験問題（令和7年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和7年度 必須科目（記述式）I-2「少子高齢化」です。前文（少子高齢化の現状など出題の背景）の全文は [令和7年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、少子高齢化に伴う課題と施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、少子高齢化に伴う諸課題に対して我が国において取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と少子高齢化への対応状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの少子高齢化への対応状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② この事業や組織において、少子高齢化に伴い現在顕在化している課題とそれに対して既に実施している施策を1つ取り上げ、具体的な課題と施策の内容、及びその施策により期待できる効果を記せ。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点を記せ。

設問（2）近い将来に想定される課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、少子高齢化に伴い近い将来（おおむね5年以内）に想定される課題と、それに対して導入すべきと考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 具体的な課題と施策の内容を記せ。
- ② ①で記述した施策の実現により事業や組織にもたらされる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえで直面する障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上の視点を含むこととし、異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意し、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国における少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ（課題を限定せず、少子高齢化の進行そのものを広く

課題として設定してもよい)。

- ① 取り上げる少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策を記せ。
- ② ①で記述した施策に関し、想定する今後の世界情勢の変化、技術革新の進展、経済財政政策や厚生労働政策の動向、予算の制約等の背景を含めて、その有効性と実現性について記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

A 案: 設計基準・標準仕様・積算基準の策定改定（県の技術標準のナレッジ管理・周知）（前提条件）

- 事業名: ○○県 県土整備部 技術管理課が所管する土木設計基準・標準仕様書・積算基準の策定改定事業
- 目的: 県の土木工事の設計・積算・施工管理を全所属で統一した技術水準に保ち、発注者として品質と安全を確保する
- 成果物: 改定した設計基準・標準仕様書・積算基準の本体、改定根拠資料（国基準対比表・改定理由書・技術審査会議事録）、現場向け運用通知・Q&A
- 立場: ○○県 県土整備部 技術管理課 基準係長（基準改定の企画立案、関係課・出先との調整、技術審査会の事務局、周知計画の統括）
- 前提条件: 所管する技術基準類は約 60 件、年間改定件数約 15 件、運用対象は本庁・出先 約 20 所属の技術職員約 600 名。団塊世代の基準担当・積算担当の退職が進み、土木職の採用倍率も低迷。基準改定や積算審査を一人で担う職員が増え、改定の根拠やノウハウの継承が追いついていない

A 案 設問（１）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○県 県土整備部 技術管理課が所管する土木設計基準・標準仕様書・積算基準の策定改定事業
- 目的: 県の土木工事の設計・積算・施工管理を全所属で統一した技術水準に保ち、品質と安全を確保するとともに、ベテランの技術的判断のよりどころを文書化して若手・新任職員に継承し、属人化を防ぐ
- 成果物: 改定した設計基準・標準仕様書・積算基準の本体（電子データ）、改定根拠資料（国基準対比表・改定理由書・技術審査会議事録）、現場向け運用通知・Q&A、積算で用いる単価・歩掛の適用記録

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 少子化を背景とした土木職の採用難と、団塊世代の基準・積算担当の大量退職により、基準改定と積算審査を担う職員が著しく不足している。一人の担当者が所管する基準件数と問い合わせ対応が倍増し、改

定が後回しになる一方で、現場からの疑義に追われて本来の改定検討に時間を割けない状況が常態化しつつある。

施策: これに対し、改定頻度が低く現場運用が定着した基準について、記載内容の重複整理と表現の簡素化を進め、若手職員でも参照・運用しやすい「標準詳細図集」と「設計照査チェックリスト」を整備して、設計委託の指示や成果確認の定型部分を標準化している。あわせて、現場からの問い合わせのうち頻出するものを Q&A として体系化し、担当者が個別に回答する負担を減らしている。

効果: 基準のわかりやすさと参照のしやすさが高まり、経験の浅い職員でも一定水準の設計指示・照査ができる。定型的な問い合わせ対応の工数が減り、限られた担当者が本来注力すべき高度な改定検討（構造・安全に関わる規定の見直し）に時間を振り向けられる。

施策の問題点

基準の簡素化と標準詳細図の整備は、標準的な工種・断面には有効だが、地域特有の地盤・気象条件や非標準の構造では標準図で網羅できず、簡素化が進むほど「標準外の判断ができる職員」がいなくなるおそれがある。また、チェックリストや標準図に沿えば形式的に業務が回るため、若手が「なぜこの基準・この詳細図なのか」という根拠を理解しないまま当てはめ、技術的判断力そのものの継承が進まないリスクがある。

A 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 A-1: 技術基準データベースと現場フィードバックの一元化による改定の省力化

内容: 所管する約 60 件の基準・標準仕様書・積算基準と、過去の改定経緯・技術審査会議事録・現場 Q&A を、条項単位で横断検索できる技術基準 DB として統合する。あわせて出先からの疑義・改善要望を個別対応から専用受付フォームへ移行し、どの条項への指摘かを構造化して蓄積する。問い合わせが集中している条項を可視化し、限られた職員でも次期改定の優先順位を客観的に判断できるようにする。

効果: 情報管理の観点では、改定理由や Q&A を全所属が同じ画面で参照でき、同種の問い合わせへの重複対応が減り、運用解釈のばらつきも抑えられる。人的資源管理の観点では、現場の声を条項単位で定量把握でき、担当者の感覚に依存していた優先順位付けに客観的な裏付けが加わり、職員が減る局面でも困っている条項から改定できる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、検索性の高いデータベースを整えるほど版管理の正確性が問われ、旧版と現行版が混在して参照されると誤った設計・積算を招く。整備・保守には費用と工数もかかり、人員逼迫のなか初期整備が他業務を圧迫する（情報管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、まず問い合わせの多い条項から段階的にデータ化し、各基準の施行日・適用範囲・改定履歴を明示して廃止版を区別する版管理ルールを先に固める。整備費は既存の積算システム更新や情報化推進の予算枠と統合し、運用コストを抑える。

施策 A-2: 設計照査の自動化と積算実績データによる基準・標準仕様の実態整合

内容: 設計委託成果の照査のうち、数量・断面・基準値との整合確認といった定型項目を、基準 DB と連動した設計照査支援ツールで自動チェックできるようにする。あわせて設計・工事で適用された数量・単価・歩掛の実績を蓄積し、積算基準・標準仕様と現場実態の乖離を分析して、設計変更や特記対応が繰り返される条項を改定根拠として抽出する。これにより減少する職員でも網羅性を確保しつつ判断を要する部分に注力できる。

効果: 人的資源管理の観点では、定型照査を自動化することで経験の浅い職員でも基準逸脱を見落とさず照査でき、ベテランは特殊条件の判断に専念できるため、職員減少下でも照査品質を維持できる。経済性管理の観点では、基準と実態の乖離をデータで把握して実勢に合わない歩掛・標準数量を見直せ、過大・過少な積算を抑えられる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、照査の自動化と現場実態への基準の合わせ込みを進めるほど、効率を優先して品質・安全に関わる規定まで緩める懸念があり、自動チェックを通った成果を機械的に扱うと品質・安全の判断が抜け落ちる（安全管理 × 経済性管理のトレードオフ）。克服策として、自動照査の対象は数量・整合確認などの定型項目に限定し、品質・安全に直結する設計判断は有資格の技術者が確認する。実態整合の見直しでも品質・安全に関わる規定は維持し、優先条項を技術審査会で切り分ける。

A 案 設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策

施策 1: 公共発注者の技術者不足への対応（技術基準の標準化・電子化による省力化と地域建設業の技術力維持）

①課題と施策: 少子高齢化により、社会インフラを発注・管理する地方公共団体の技術職員が減少し、設計照査・積算・施工監督を担う発注者側の力が低下している。これに対し、国・都道府県・政令市の設計基準・標準仕様・積算基準を電子的に標準化し、設計照査の定型部分を自動化できる共通基盤を国が整備する。あわせて中小建設業が無理なく対応できるよう、複雑な仕様で地域の担い手を脱落させない。

②有効性と実現性: 技術革新の観点では、設計照査の自動チェックや電子化された標準仕様の横断参照は実務化が進み、照査・積算の省力化に資する。経済財政政策の観点では、自治体 DX 推進の交付金・特別交付税措置を活用すれば、財政の厳しい中小自治体でも導入できる。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 自治体ごとに基準の様式や運用が個別最適化されているため、共通基盤への統合は合意形成と移行に時間と労力がかかる（情報管理の障壁）。また、標準化・簡素化しすぎると地域特有の地盤・気象や施工事情を反映できず、地域建設業の競争環境を損なう（社会環境管理の障壁）。

克服策:

- **情報管理:** 国が基準・標準仕様の記述形式と相互参照の共通ルールを定め、データ基盤の整備に交付金を措置して段階的な移行を促す
- **社会環境管理:** 共通基盤は全国で統一すべき規定と各団体が地域の実情を反映して運用できる裁量部分とを区分し、担い手確保と両立させる

施策 2: インフラ分野の技術継承（標準化されたデジタル技術情報による発注者ノウハウの世代間継承）

①課題と施策: 少子高齢化に伴い、発注者である自治体ではベテラン職員の大量退職と若手不足が同時に進み、設計・積算・施工監督の判断根拠が文書化されないまま失われる「技術継承の断絶」が全国的な課題である。これに対し、設計成果・工事完成図書・改定経緯などの技術情報を標準化された電子形式で蓄積し、判断の根拠や考え方を併せて記録して、若手が学べる基盤を国が整備することが有効である。

②有効性と実現性: 技術革新の観点では、電子納品・CIM データの標準化と横断検索は実用段階にあり、技術情報を学習に生かせる。厚生労働政策の観点では、高齢の熟練技術者の再雇用・知識移転を促す施策と組み合わせて若手へ引き継ぐ。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 技術情報を蓄積しても、若手職員が背景や根拠を理解しないまま検索結果を当てはめれば、主体的に技術判断を下す力が育たず、外部やシステムへの依存に陥る（**人的資源管理** の障壁）。また、ベテランの暗黙知の記録には本人の協力と時間が要るが、人員逼迫で文書化前に失われる（**人的資源管理** × **経済性管理** のトレードオフ）。

克服策:

- **人的資源管理:** 技術情報基盤には判断の根拠・考え方を併記し、研修や OJT で教材として理解の継承を図る
- **人的資源管理 × 経済性管理:** ベテランの暗黙知の記録を本人任せにせず、退職前の一定期間を知識移転の役割に位置づけ、再雇用や非常勤での関与を制度化し、記録は頻出・重要な判断に絞る

B 案: BIM/CIM・電子納品・技術情報データベースの整備（デジタル技術情報基盤の蓄積・継承）（前提条件）

基準改定事務ではなく、電子納品・BIM/CIM・技術情報データベースの整備運用の発注者経験を持つ受験者向けに、同じ R7（少子高齢化）テーマをデジタル技術情報基盤で書いた模範論文（B 案）です。CIM 標準化による省人化と、デジタル基盤を介した技術継承を両軸に、情報管理・人的資源管理のトレードオフを中心に据えた構成です。

- **事業名:** ○○県 県土整備部 技術管理課が所管する電子納品・BIM/CIM 推進と技術情報データベースの整備運用事業

- **目的:** 設計・工事で生み出される技術情報を電子データとして確実に蓄積し、設計・施工・維持管理の各段階で再利用できる形で継承して、属人化と情報散逸を防ぐ
- **成果物:** 電子納品された設計成果・工事完成図書、CIM の 3 次元モデル、電子納品の検査記録、技術情報の参照環境
- **立場:** ○○県 県土整備部 技術管理課 情報係長（電子納品・CIM の運用統括、データ基盤の整備、出先・関係課との調整、研修の企画）
- **前提条件:** 年間の電子納品対象 約 1,200 件、CIM 活用工事 約 30 件、運用対象は本庁・出先 約 20 所属の技術職員約 600 名。CIM や電子納品データを使いこなせる職員は一部に偏り、退職と採用難で運用ノウハウの継承が追いつかない。納品データは所属ごとに保管され横断活用が進んでいない

B 案 設問（１）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○県 県土整備部 技術管理課が所管する電子納品・BIM/CIM 推進と技術情報データベースの整備運用事業
- **目的:** 設計・工事で生み出される技術情報を電子データとして確実に蓄積し、設計・施工・維持管理を通じて再利用できる形で継承することで、業務の効率と品質を高め、技術の属人化と情報の散逸を防ぐ
- **成果物:** 電子納品された設計成果（設計図・数量計算書・報告書）と工事完成図書（竣工図・出来形・品質記録・施工写真）、CIM の 3 次元モデル、電子納品の検査記録、技術情報の参照環境

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 少子化による採用難とベテランの退職により、CIM・電子納品データを設計から維持管理まで使いこなせる職員が一部に偏り、運用が特定の担当者に依存している。担当者が異動・退職するとデジタル基盤の活用ノウハウが継承されず、せっかく整備した仕組みが定着しないまま形骸化するおそれが顕在化している。

施策: これに対し、CIM 活用と電子納品の運用手順を標準化した「県版運用マニュアル」と操作テンプレートを整備し、専門知識がなくても一定の操作・確認ができるよう手順を簡素化している。あわせて、出先の若手職員を対象に、実案件のデータを教材とした少人数の実務研修を継続的に実施し、運用できる職員の裾野を広げている。

効果: 運用手順の標準化により、限られた職員でも電子納品の検査や CIM データの確認を一定水準で行えるようになる。研修を通じて運用できる職員が増えることで、特定担当者への依存が緩和され、人事異動があっても基盤の利用が継続しやすくなる。

施策の問題点

運用マニュアルとテンプレートによる標準化は、定型的な工種・標準的なモデルには有効だが、複雑な構造や非標準のデータ連携では手順書で網羅できず、結局は熟練者に判断が集中する。また、手順に沿えば操作はできても、若手が「そのデータをどう設計・維持管理判断に生かすか」という活用の本質を理解しないまま操作習熟にとどまり、データを生かした判断力の継承が進まないリスクがある。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 B-1: 電子納品データの横断検索基盤と CIM 標準化による設計・審査の省人化

内容: 所属ごとに分散している過去の電子納品データ（設計成果・工事完成図書）を、工種・路線・構造形式の属性で横断検索できる技術情報 DB として統合する。あわせて CIM モデルの作成基準・属性付与の方法を標準化し、設計・施工・維持管理を通じて同じ形式で引き継げるようにする。設計委託の仕様作成・積算・審査で過去の類似成果を参照し、納品データの形式適合性を自動チェックして、職員減少下でも審査の網羅性を確保する。

効果: 情報管理の観点では、過去の類似設計を全所属から参照でき、車輪の再発明や手戻りが減り、限られた職員でも設計指示・成果確認の精度を保てる。人的資源管理の観点では、CIM の標準化と納品データの自動チェックにより、経験の浅い職員でも要領適合を確実に確認でき、ベテランは高度な判断に専念できるため、職員減少下でも審査機能を保てる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、横断検索基盤には施設の構造・位置に関する重要インフラ情報が集約されるため、検索性を高めるほど情報漏えいのリスクが増す一方、アクセス制御を厳格にしすぎると現場が使いづらく活用が進まない（情報管理 × 人的資源管理）。克服策として、職位・業務に応じた段階的なアクセス権限と利用ログを整備し、非機微の設計成果は参照しやすくし、機微情報は限定公開とする二層構造にする。運用ルールを研修で周知して使いやすさと安全管理を両立させる。

施策 B-2: CIM・出来形データの維持管理引き継ぎによる省力化と技術継承

内容: CIM 活用工事の 3 次元モデルと ICT 施工の出来形（3 次元点群）データに、維持管理に必要な施設諸元・点検対象・更新時期の属性を付与し、設計・施工段階のデータを維持管理の初期台帳として引き継ぐ。竣工時に維持管理用属性を付与したモデルの引き渡しを電子納品に位置づけ、点検・補修の設計で施工時の構造・配筋・材料情報を参照できるようにする。これにより退職で失われがちな「どう作られたか」をデータとして残し、職員が減っても維持管理の判断根拠を継承する。

効果: 人的資源管理の観点では、施工時の構造・施工情報が残るため、担当者が交代しても過去の経緯を参照でき、退職による技術継承の断絶を緩和できる。経済性管理の観点では、点検・補修設計で図面の再作成や現地調査のやり直しが減り、調査・設計コストを抑制できる。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、引き継がれる維持管理データの正確性が前提となるが、竣工時のデータ整備や属性付与に工数がかかり、人員逼迫のなか整備が後回しになると、不正確なデータで構造物の状態を誤認するおそれがある（安全管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、竣工時のデータが現況と一致することを検査で確認し、維持管理段階で更新するルールを定める。全施設を一度に整備するのは非現実的なため、更新時期が近い重要構造物から優先的にデータ化し、安全に直結する施設から段階的に広げる。

B 案 設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策（国レベルの視点）

施策 1: 公共発注者の技術者不足への対応（技術基準の標準化・電子化による省力化と地域建設業の技術力維持）

①課題と施策: 少子高齢化により、社会インフラを発注・管理する地方公共団体の技術職員が減少し、設計照査・積算・施工監督を担う発注者側の力が低下している。これに対し、国・都道府県・政令市の設計基準・標準仕様・積算基準と CIM の作成・活用ルールを電子的に標準化し、設計照査やデータ確認の定型部分を自動化できる共通基盤を国が主導して整備する。あわせて中小建設業が無理なく対応できるよう、過度に複雑な仕様で地域の担い手を脱落させない。

②有効性と実現性: 技術革新の観点では、電子化された標準仕様の横断参照や CIM の標準化は実務化が進み、照査・確認の省力化に直結する。経済財政政策の観点では、インフラ DX 推進の交付金・特別交付税措置により、財政の厳しい中小自治体でも導入できる。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 自治体ごとに基準やデータ様式が個別最適化されており、共通基盤への統合は合意形成と移行に時間と労力がかかる（情報管理 の障壁）。また、標準化・簡素化しすぎると地域特有の地盤・気象や施工事情を反映できず、地域建設業の競争環境を損なう（社会環境管理 の障壁）。

克服策:

- 情報管理: 国が基準・標準仕様・CIM データの記述形式と相互参照の共通ルールを定め、基盤整備に交付金を措置して段階的な移行を促す
- 社会環境管理: 共通基盤は全国で統一すべき規定と各団体が地域の実情を反映して運用できる裁量部分とを区分し、担い手確保と両立させる

施策 2: インフラ分野の技術継承（標準化されたデジタル技術情報による発注者ノウハウの世代間継承）

①課題と施策: 少子高齢化に伴い、発注者である自治体ではベテラン職員の退職と若手不足が同時に進み、設計・施工・維持管理の判断根拠が文書化されないまま失われる「技術継承の断絶」が全国的な課題であ

る。これに対し、設計成果・工事完成図書・CIM モデルなどの技術情報を標準化された電子形式で蓄積し、判断の根拠や考え方を併記して、若手が学べる基盤を国が整備することが有効である。

②有効性と実現性: 技術革新の観点では、電子納品・CIM データの標準化と横断検索は実用段階にあり、技術情報を学習に生かせる。厚生労働政策の観点では、高齢の熟練技術者の再雇用・知識移転を促す施策と組み合わせ若手へ引き継ぐ。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 技術情報を蓄積しても、若手職員が背景や根拠を理解しないまま検索結果を当てはめれば、主体的に技術判断を下す力が育たず、外部やシステムへの依存に陥る（人的資源管理の障壁）。また、ベテランの暗黙知の記録には本人の協力と時間が要るが、人員逼迫で文書化前に失われる（人的資源管理 × 経済性管理のトレードオフ）。

克服策:

- 人的資源管理: 技術情報基盤には判断の根拠・考え方を併記し、研修や OJT で教材として理解の継承を図る
- 人的資源管理 × 経済性管理: ベテランの暗黙知の記録を本人任せにせず、退職前の一定期間を知識移転の役割に位置づけ、再雇用や非常勤での関与を制度化し、記録は頻出・重要な判断に絞る